

Лабораторная работа №6

Основы информационной безопасности

Краснова К. Г., НКАбд-03-24

2 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache. (course?)

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.

- Permissive: в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.
- Disabled: полное отключение системы принудительного контроля доступа.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены. Более подробно см. в (f?).

2. **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,
- для обеспечения отказоустойчивости сервера,
- чтобы потренироваться в настройке сервера и запуске PHP-скриптов.

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Более подробно см. в (s?)

Выполнение лабораторной работы

Вошла в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus` (рис. 1).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ getenforce
Enforcing
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Выполнение лабораторной работы

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status` (рис. 2).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo systemctl start httpd
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-21 09:58:49 MSK; 31s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 39835 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0"
     Tasks: 177 (limit: 24606)
    Memory: 14.2M (peak: 14.8M)
       CPU: 61ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─39835 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─39836 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─39837 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─39838 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─39945 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

anp 21 09:58:49 kgkrasnova systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
anp 21 09:58:49 kgkrasnova httpd[39835]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, setting 'ServerName' to localhost.
anp 21 09:58:49 kgkrasnova httpd[39835]: Server configured, listening on: port 80
```

Рис. 2: Проверка работы Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t` (рис. 3).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0  root      39835  0.0  0.3  23984 13164 ?        Ss   09:58   0:00 /
usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache   39836  0.0  0.1  23808  5420 ?        S    09:58   0:00 /
usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache   39837  0.0  0.2  2162748 8864 ?       Sl   09:58   0:00 /
usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache   39838  0.0  0.2  2359420 9104 ?       Sl   09:58   0:00 /
usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache   39945  0.0  0.2  2228284 8868 ?       Sl   09:58   0:00 /
usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 kgkrasn+ 40109 0.0  0.0  221696 2516 pts/0 S+ 1
0:01  0:00 grep --color=auto httpd
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 3: Контекст безопасности Apache

Выполнение лабораторной работы

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` (рис. 4).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:           targeted
Current mode:                 enforcing
Mode from config file:       enforcing
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:    33

Policy booleans:
abrt_anon_write                off
abrt_handle_event              off
abrt_upload_watch_anon_write   on
antivirus_can_scan_system      off
antivirus_use_jit              off
auditadm_exec_content          on
authlogin_nsswitch_use_ldap     off
authlogin_radius               off
authlogin_yubikey              off
awstats_purge_apache_log_files off
```

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo` (рис. 5).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:                  135      Permissions:              457
Sensitivities:            1        Categories:              1024
Types:                    5196     Attributes:               259
Users:                    8         Roles:                    15
Booleans:                 361      Cond. Expr.:             393
Allow:                    66166    Neverallow:               0
Auditallow:              178      Dontaudit:               8748
Type_trans:              274799   Type_change:              94
Type_member:              37       Range_trans:             5931
Role allow:               40       Role_trans:               417
Constraints:              70      Validatetrans:            0
MLS Constrains:          72       MLS Val. Tran:            0
Permissives:              4        Polcap:                   6
Defaults:                 7        Typebounds:               0
Allowxperm:               0        Neverallowxperm:          0
Auditallowxperm:          0       Dontauditxperm:           0
Ibendportcon:             0       Ibkeycon:                 0
```

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - `root`, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет. В директории `/var/www/html` нет файлов.(рис. 6).

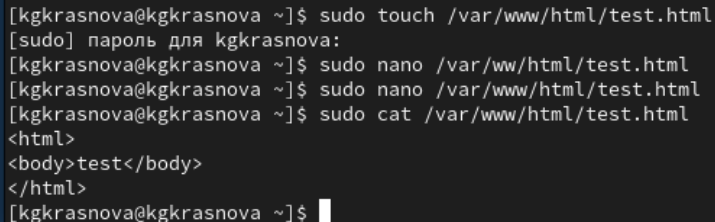
```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек 23 07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 дек 23 07:31 html
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 0
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 6: Типы поддиректорий

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

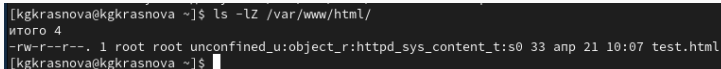
```
<html>  
<body>test</body>  
</html>
```

(рис. 7).

A screenshot of a terminal window showing a series of commands to create and edit a file. The user is kgkrasnova on a machine named kgkrasnova. The commands are: 'sudo touch /var/www/html/test.html', followed by a password prompt '[sudo] пароль для kgkrasnova:', then 'sudo nano /var/www/html/test.html' (typed twice), and finally 'sudo cat /var/www/html/test.html'. The output of the cat command shows the HTML content: '<html>', '<body>test</body>', and '</html>'. The prompt '[kgkrasnova@kgkrasnova ~]\$' is followed by a cursor.

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo touch /var/www/html/test.html  
[sudo] пароль для kgkrasnova:  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo nano /var/www/html/test.html  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo nano /var/www/html/test.html  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html  
<html>  
<body>test</body>  
</html>  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t (рис. 8).

A terminal window with a dark background and light text. The prompt is [kgkrasnova@kgkrasnova ~]. The command is ls -lZ /var/www/html/. The output shows a file named test.html with permissions -rw-r--r--, owned by root:root, and context httpd_sys_content_t:s0. The prompt returns to [kgkrasnova@kgkrasnova ~].

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ ls -lZ /var/www/html/  
итого 4  
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 anp 21 10:07 test.html  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 8: Контекст файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл был успешно отображён (рис. 9).

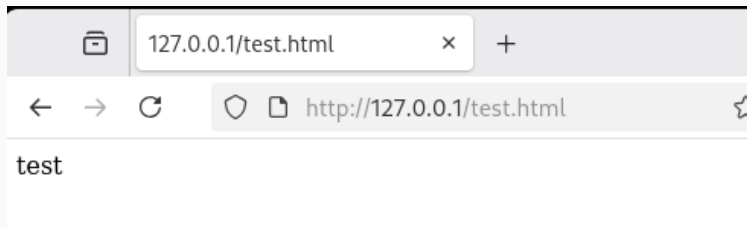


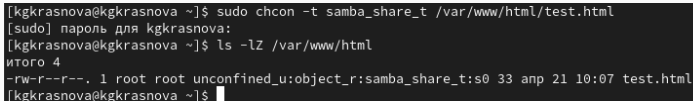
Рис. 9: Отображение файла

Изучила справку `man httpd_selinux`. Рассмотрим полученный контекст детально. Так как по умолчанию пользователи CentOS являются свободными от типа (`unconfined` в переводе с англ. означает свободный), созданному нами файлу `test.html` был сопоставлен SELinux, пользователь `unconfined_u`. Это первая часть контекста. Далее политика ролевого разделения доступа RBAC используется процессами, но не файлами, поэтому роли не имеют никакого значения для файлов. Роль `object_r` используется по умолчанию для файлов на «постоянных» носителях и на сетевых файловых системах. (В директории `/ргос` файлы, относящиеся к процессам, могут иметь роль `system_r`. Если активна политика MLS, то могут использоваться и другие роли, например, `secadm_r`. Данный случай мы рассматривать не будем, как и предназначение `:s0`). Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Благодаря наличию последнего типа мы получили доступ к файлу при обращении к нему через браузер.

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`:

```
chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z  
/var/www/html/test.html
```

Контекст действительно поменялся (рис. 10).



```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html  
[sudo] пароль для kgkrasnova:  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ ls -lZ /var/www/html  
итого 4  
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 апр 21 10:07 test.html  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 10: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке (рис. 11).

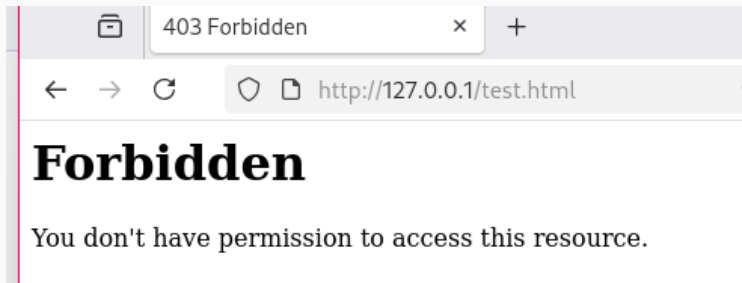


Рис. 11: Отображение файла

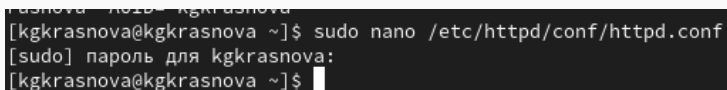
Выполнение лабораторной работы

файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс httpd не должен иметь доступа.

Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. (рис. 12).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 anp 21 10:07 /var/www/html/test.html
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
[sudo] пароль для kgkrasnova:
type=SERVICE_START msg=audit(1776756126.907:339): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
type=SERVICE_STOP msg=audit(1776756137.459:340): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
type=SERVICE_STOP msg=audit(1776756137.481:341): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=setroubleshootd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
type=BPF msg=audit(1776756216.320:342): prog-id=76 op=LOAD
type=SERVICE_START msg=audit(1776756216.372:343): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprind comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
```

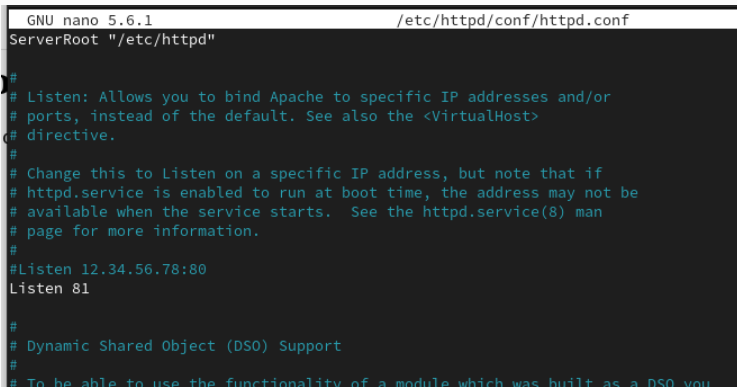
Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services) открываю файл /etc/httpd/httpd.conf для изменения. (рис. 13).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'kgkрасnova ~'. The command 'sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf' is entered. The next line shows the password prompt '[sudo] пароль для kgkрасnova:' followed by a cursor. The final line shows the prompt 'kgkрасnova@kgkрасnova ~\$' with a cursor.

```
kgkрасnova ~$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[sudo] пароль для kgkрасnova:
kgkрасnova@kgkрасnova ~$
```

Рис. 13: Изменение файла

Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81. (рис. 14).



```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
```

Рис. 14: Изменение порта

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет (рис. 15).

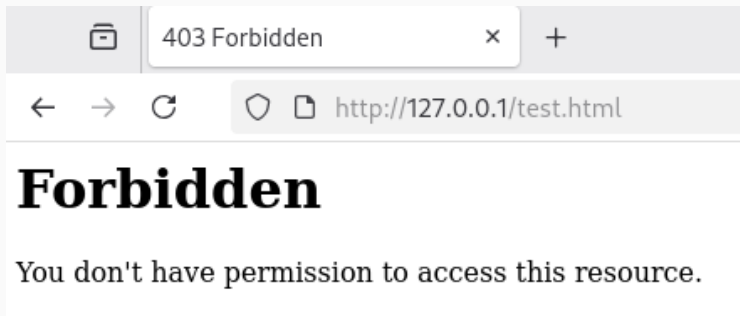
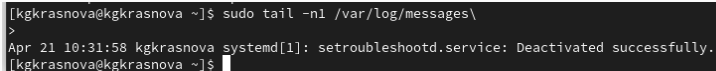


Рис. 15: Попытка прослушивания другого порта

Проанализируйте лог-файлы: `tail -n1 /var/log/messages` (рис. 16).

A terminal window with a dark background. The prompt is [kgkrasnova@kgkrasnova ~]\$. The command sudo tail -n1 /var/log/messages\ is entered. The output is Apr 21 10:31:58 kgkrasnova systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully. The prompt returns to [kgkrasnova@kgkrasnova ~]\$.

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo tail -n1 /var/log/messages\  
>  
Apr 21 10:31:58 kgkrasnova systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 16: Проверка лог-файлов

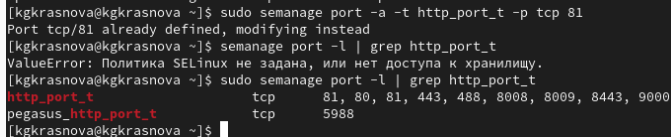
Выполнение лабораторной работы

Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файле `error_log` (рис. 17).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Tue Apr 21 09:58:49.866284 2026] [core:notice] [pid 39835:tid 39835] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Apr 21 09:58:49.868833 2026] [suexec:notice] [pid 39835:tid 39835] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::a00:27ff:fe24:d5e8%enp0s3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Tue Apr 21 09:58:49.891580 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 39835:tid 39835] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Tue Apr 21 09:58:49.895198 2026] [mpm_event:notice] [pid 39835:tid 39835] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Tue Apr 21 09:58:49.895220 2026] [core:notice] [pid 39835:tid 39835] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Tue Apr 21 10:20:29.919632 2026] [core:error] [pid 39945:tid 39992] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:54516] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Tue Apr 21 10:22:06.555168 2026] [core:error] [pid 39945:tid 39993] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:48430] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Tue Apr 21 10:31:45.147733 2026] [core:error] [pid 39945:tid 39995] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:42116] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Tue Apr 21 10:31:47.393131 2026] [core:error] [pid 39945:tid 39999] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:42116] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 17: Проверка лог-файлов

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке (рис. 18).



```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ semanage port -l | grep http_port_t
ValueError: Политика SELinux не задана, или нет доступа к хранилищу.
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
```

Рис. 18: Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache (рис. 19).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo systemctl restart httpd  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo systemctl restart httpd  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 19: Перезапуск сервера

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t` (рис. 20).

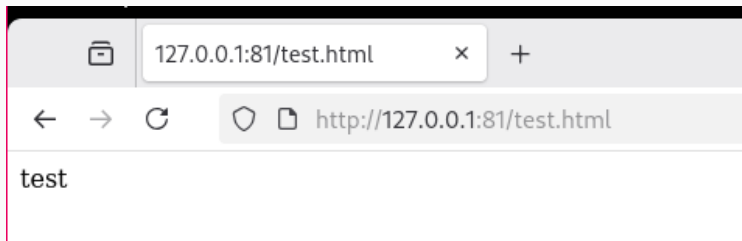
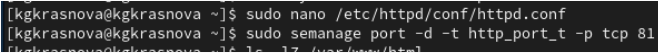


Рис. 20: Проверка сервера

Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда. Далее удаляю файл `test.html`, проверяю, что он удален (рис. 21).



```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 21: Проверка порта 81

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.